

DE CENT JEUX À LA FOIS

10 questions — entourer la bonne réponse.

1. QU'EST-CE QUI CARACTÉRISE FONDAMENTALEMENT UN AGENT DANS UN SYSTÈME MULTI-AGENT ?

- ☐ A. Il a toujours accès à une vue d'ensemble complète du système avant de décider
- ☐ B. Il perçoit seulement une petite portion de son environnement immédiat et décide selon des règles qui lui sont propres, sans vision globale
- ☐ C. Il suit toujours les instructions d'un agent central qui coordonne l'ensemble
- ☐ D. Il ne peut interagir qu'avec un seul autre agent à la fois

2. QU'APPELLE-T-ON UN « COMPORTEMENT ÉMERGENT » ?

- ☐ A. Un comportement planifié à l'avance par un agent meneur du groupe
- ☐ B. Un comportement collectif organisé qui naît des interactions locales répétées entre agents, sans qu'aucun agent ne le vise individuellement
- ☐ C. Un bug de simulation qui doit être corrigé avant publication
- ☐ D. Un comportement identique chez tous les agents du système

3. DANS LE JEU DE LA VIE DE CONWAY, UNE CELLULE VIVANTE AVEC EXACTEMENT DEUX OU TROIS VOISINES VIVANTES :

- ☐ A. Meurt systématiquement, quel que soit son état précédent
- ☐ B. Reste vivante (équilibre)
- ☐ C. Devient automatiquement le centre d'un nouveau planeur
- ☐ D. Ne peut être calculée qu'avec un ordinateur, jamais à la main

4. LES TROIS RÈGLES DES BOIDS DE REYNOLDS SONT :

- ☐ A. Accélération, freinage, avancée
- ☐ B. Séparation, alignement, cohésion
- ☐ C. Perception, décision, action
- ☐ D. Overview, Design concepts, Details

5. LE RÉSULTAT LE PLUS MARQUANT DU MODÈLE DE SÉGRÉGATION DE SCHELLING EST QUE :

- ☐ A. Seule une hostilité forte entre groupes peut produire une ségrégation résidentielle observable
- ☐ B. Une préférence individuelle très modérée (tolérer une large majorité de voisins différents) suffit à produire, une fois généralisée, une ségrégation collective forte et non désirée par personne
- ☐ C. La ségrégation n'apparaît jamais si le seuil de tolérance dépasse 50 %
- ☐ D. Le modèle ne fonctionne que sur des grilles de très grande taille

6. QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN VOISINAGE DE MOORE ET UN VOISINAGE DE VON NEUMANN DANS UN AUTOMATE CELLULAIRE ?

- ☐ A. Moore compte 8 cellules (diagonales incluses), von Neumann seulement 4 (sans diagonale)
- ☐ B. Von Neumann compte toujours plus de cellules que Moore
- ☐ C. Les deux voisinages sont strictement identiques, seul le nom change
- ☐ D. Moore ne s'applique qu'à des grilles triangulaires

7. DANS L'OPTIMISATION PAR COLONIES DE FOURMIS (ACO), COMMENT LE CHEMIN LE PLUS COURT FINIT-IL PAR ÉMERGER ?

- ☐ A. Une fourmi reine calcule le chemin optimal et le communique aux autres
- ☐ B. Les chemins courts accumulent plus de phéromone (empruntés et donc renforcés plus souvent) tandis que l'évaporation efface progressivement les chemins longs délaissés
- ☐ C. Chaque fourmi mémorise individuellement la carte complète du graphe
- ☐ D. L'algorithme fonctionne uniquement si le nombre de fourmis dépasse le nombre de nœuds du graphe

8. QU'EST-CE QUI DISTINGUE PRINCIPALEMENT LA PLATEFORME GAMA DE NETLOGO OU MESA ?

- ☐ A. GAMA ne peut simuler que des automates cellulaires, jamais des agents mobiles
- ☐ B. GAMA charge nativement de vraies couches SIG (Shapefile, GeoTIFF projetés) comme environnement du modèle, alors que NetLogo/Mesa utilisent une grille ou un espace abstrait
- ☐ C. NetLogo et Mesa sont plus récents que GAMA
- ☐ D. GAMA ne permet pas d'écrire de code, contrairement à NetLogo et Mesa

9. À QUOI SERT LE PROTOCOLE ODD (OVERVIEW, DESIGN CONCEPTS, DETAILS) ?

- ☐ A. À optimiser automatiquement les paramètres d'un modèle multi-agent
- ☐ B. À standardiser la documentation d'un modèle multi-agent publié, pour qu'il soit reproductible et comparable à d'autres modèles
- ☐ C. À calculer la centralité d'un nœud dans un réseau d'agents
- ☐ D. À remplacer entièrement le besoin de calibrer un modèle

10. POURQUOI UN MODÈLE MULTI-AGENT DOTÉ D'UN TRÈS GRAND NOMBRE DE PARAMÈTRES LIBRES EST-IL UN RISQUE, MÊME S'IL REPRODUIT BIEN UN MOTIF OBSERVÉ ?

- ☐ A. Parce qu'un tel modèle est toujours plus lent à exécuter
- ☐ B. Parce qu'il peut reproduire à peu près n'importe quel motif en ajustant ses paramètres, sans que cela prouve que le mécanisme simulé est le mécanisme réellement à l'œuvre (risque de sur-paramétrage/équifinalité)
- ☐ C. Parce que NetLogo et Mesa limitent techniquement le nombre de paramètres autorisés
- ☐ D. Parce qu'un modèle à beaucoup de paramètres ne peut jamais être documenté par le protocole ODD